

Infrastructure Provisioning

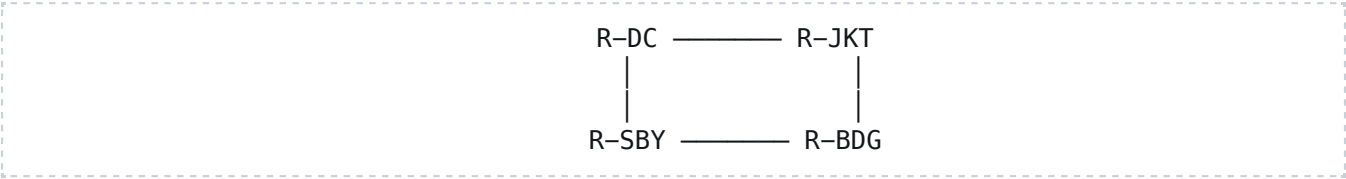
Laporan pengerjaan Soal Nomor 1 — Opsec 2025, PT. Sentra Vidya Utama
Peserta: **Umar Sabirin** (ID 99)
Disusun: 19 August 2026

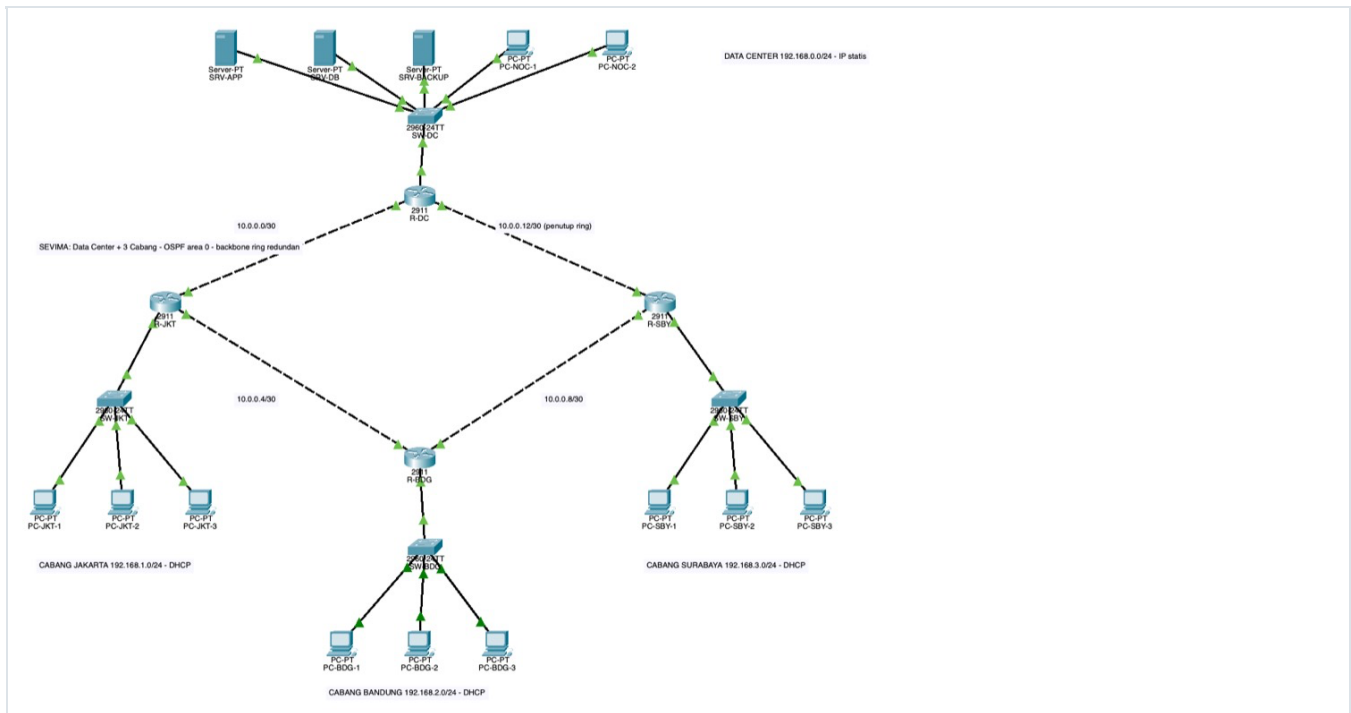
Ringkasan

Topologi pusat data dengan tiga cabang (Jakarta, Bandung, Surabaya) dibangun di Cisco Packet Tracer. Keempat lokasi disusun sebagai **ring**, bukan hub-and-spoke, dan routing antar-lokasi memakai **OSPF single-area**. Kedua pilihan itu berangkat langsung dari kalimat soal: pusat data berfungsi sebagai cadangan "*sehingga jika terjadi kendala, recovery dapat dilakukan dengan cepat dan efisien*", dan ketiga cabang harus "*terhubung satu sama lain dengan baik*".

Aspek	Keputusan
Topologi antar-lokasi	Ring 4 node (DC – JKT – BDG – SBY – DC)
Routing	OSPF process 1, seluruhnya area 0
Router	4 × Cisco 2911 (3 port Gigabit, tanpa modul tambahan)
Switch	4 × Cisco 2960-24TT, satu per lokasi
Server	3 × Server-PT di Data Center (aplikasi, database/DNS, backup)
Klien	11 × PC-PT (2 NOC di DC, 3 per cabang)
Total	22 device, 22 link

Topologi





2 — Rencana pengalamatan

2.1 LAN per lokasi

Lokasi	Router	Subnet	Gateway	DHCP
Data Center	R-DC	192.168.0.0/24	192.168.0.1	pool LAN_DC, exclude .1–.20
Jakarta	R-JKT	192.168.1.0/24	192.168.1.1	pool LAN_JKT, exclude .1–.9
Bandung	R-BDG	192.168.2.0/24	192.168.2.1	pool LAN_BDG, exclude .1–.9
Surabaya	R-SBY	192.168.3.0/24	192.168.3.1	pool LAN_SBY, exclude .1–.9

Rentang bawah tiap subnet di-exclude dari DHCP supaya alamat infrastruktur dan server tidak pernah dibagikan ke klien. Di Data Center rentangnya lebih lebar karena di situ server statis berada.

2.2 Link antar-router

Link	Subnet	Alamat
DC ↔ JKT	10.0.0.0/30	.1 (R-DC Gi0/0) — .2 (R-JKT Gi0/0)
JKT ↔ BDG	10.0.0.4/30	.5 (R-JKT Gi0/1) — .6 (R-BDG Gi0/0)
BDG ↔ SBY	10.0.0.8/30	.9 (R-BDG Gi0/1) — .10 (R-SBY Gi0/0)
SBY ↔ DC	10.0.0.12/30	.13 (R-SBY Gi0/2) — .14 (R-DC Gi0/2)

Setiap link point-to-point memakai /30 — dua alamat host, nol pemborosan.

2.3 Server di Data Center

Host	IP	Peran
SRV-APP	192.168.0.5	Server aplikasi
SRV-DB	192.168.0.6	Database, sekaligus DNS untuk seluruh LAN
SRV-BACKUP	192.168.0.7	Target backup dan recovery

Seluruh server memakai IP statis, bukan DHCP. `dns-server 192.168.0.6` diiklankan ke semua cabang; kalau SRV-DB mengambil alamat lease, referensi DNS itu akan menunjuk alamat yang tidak dipakai siapa pun. Target backup juga harus beralamat tetap supaya job backup dari cabang tidak bergantung pada lease yang bisa berubah.

2.4 Alokasi port

Device	Gi0/0	Gi0/1	Gi0/2
R-DC	→ R-JKT	→ SW-DC	→ R-SBY
R-JKT	→ R-DC	→ R-BDG	→ SW-JKT

R-BDG	→ R-JKT	→ R-SBY	→ SW-BDG
R-SBY	→ R-BDG	→ SW-SBY	→ R-DC

Ketiga port terpakai penuh di setiap router — tidak ada port sisa, dan tidak ada port yang kurang.

3 — OSPF

Process ID 1, seluruh interface di area 0. Router-ID dipatok eksplisit ke alamat link ring terendah milik masing-masing router (10.0.0.1 , 10.0.0.2 , 10.0.0.6 , 10.0.0.10) supaya tidak berubah bila interface loopback ditambahkan di kemudian hari.

Setiap router mengiklankan LAN-nya sendiri plus kedua subnet ring yang ia terminasi. R-DC dan R-SBY sama-sama mengiklankan 10.0.0.12/30 — itu link penutup ring, yang membuat redundansi benar-benar ada.

4 — Konfigurasi perangkat

4.1 Router

R-BDG_config.txt

```
enable
configure terminal
hostname R-BDG
no ip domain-lookup

interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.6 255.255.255.252
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.0.9 255.255.255.252
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.2.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

ip dhcp excluded-address 192.168.2.1 192.168.2.9
ip dhcp pool LAN_BDG
network 192.168.2.0 255.255.255.0
default-router 192.168.2.1
dns-server 192.168.0.6
exit

router ospf 1
router-id 10.0.0.6
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
network 192.168.2.0 0.0.0.255 area 0
exit

end
write memory
```

R-DC_config.txt

```
enable
configure terminal
hostname R-DC
no ip domain-lookup

interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.1 255.255.255.252
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.0.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/2
ip address 10.0.0.14 255.255.255.252
no shutdown
exit

ip dhcp excluded-address 192.168.0.1 192.168.0.20
ip dhcp pool LAN_DC
network 192.168.0.0 255.255.255.0
default-router 192.168.0.1
dns-server 192.168.0.6
exit

router ospf 1
router-id 10.0.0.1
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
network 192.168.0.0 0.0.0.255 area 0
exit

end
write memory
```

R-JKT_config.txt

```
enable
configure terminal
hostname R-JKT
no ip domain-lookup

interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.2 255.255.255.252
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/1
ip address 10.0.0.5 255.255.255.252
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/2
ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

ip dhcp excluded-address 192.168.1.1 192.168.1.9
ip dhcp pool LAN_JKT
network 192.168.1.0 255.255.255.0
default-router 192.168.1.1
dns-server 192.168.0.6
exit

router ospf 1
router-id 10.0.0.2
network 10.0.0.0 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.4 0.0.0.3 area 0
network 192.168.1.0 0.0.0.255 area 0
exit

end
write memory
```

R-SBY_config.txt

```
enable
configure terminal
hostname R-SBY
no ip domain-lookup

interface GigabitEthernet0/0
ip address 10.0.0.10 255.255.255.252
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/1
ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
no shutdown
exit

interface GigabitEthernet0/2
ip address 10.0.0.13 255.255.255.252
no shutdown
exit

ip dhcp excluded-address 192.168.3.1 192.168.3.9
ip dhcp pool LAN_SBY
network 192.168.3.0 255.255.255.0
default-router 192.168.3.1
dns-server 192.168.0.6
exit

router ospf 1
router-id 10.0.0.10
network 10.0.0.8 0.0.0.3 area 0
network 10.0.0.12 0.0.0.3 area 0
network 192.168.3.0 0.0.0.255 area 0
exit

end
write memory
```

4.2 Switch

SW-BDG_config.txt

```
enable
configure terminal
hostname SW-BDG
end
write memory
```

SW-DC_config.txt

```
enable
configure terminal
hostname SW-DC
end
write memory
```

SW-JKT_config.txt

```
enable
configure terminal
hostname SW-JKT
end
write memory
```

SW-SBY_config.txt

```
enable
configure terminal
hostname SW-SBY
end
write memory
```

5 — Hasil verifikasi

Seluruh pengujian dijalankan di Packet Tracer pada topologi yang sudah ter-deploy: 22 dari 22 device dan 22 dari 22 link terverifikasi, tanpa link down dan tanpa IP duplikat.

5.1 Alamat yang benar-benar terpasang

Host	IP terpasang	Metode
SRV-APP	192.168.0.5	statis
SRV-DB (DNS)	192.168.0.6	statis
SRV-BACKUP	192.168.0.7	statis
PC-NOC-1 / PC-NOC-2	192.168.0.11 / .12	statis
PC-JKT-1/2/3	192.168.1.10 / .11 / .12	DHCP
PC-BDG-1/2/3	192.168.2.11 / .10 / .12	DHCP
PC-SBY-1/2/3	192.168.3.10 / .11 / .12	DHCP

Lease DHCP dimulai dari .10 di cabang dan .21 di Data Center — konsisten dengan `ip dhcp excluded-address` yang dikonfigurasi. Exclusion-nya karena itu terbukti efektif, bukan sekadar tertulis.

5.2 Uji konektivitas

Ping dijalankan dari konsol device sungguhan, bukan mode simulasi.

Dari	Ke	Hasil	Yang dibuktikan
PC-JKT-1	SRV-APP 192.168.0.5	3/4 — OK	Cabang menjangkau aplikasi di DC
PC-SBY-1	SRV-BACKUP 192.168.0.7	3/4 — OK	Cabang menjangkau target backup
PC-BDG-1	SRV-DB 192.168.0.6	3/4 — OK	Cabang menjangkau database
PC-JKT-1	PC-SBY-1 192.168.3.10	4/4 — OK	Antar-cabang terhubung

Satu paket hilang pada ping pertama ke tujuan baru adalah perilaku normal, bukan gangguan: paket itu terpakai untuk resolusi ARP karena belum ada entri di tabel. Ping keempat — antar-cabang — menunjukkan 4/4 karena jalurnya sudah hangat.

5.3 Adjacency OSPF

Log konsol R-JKT menunjukkan kedua sisi ring naik ke status FULL:

```
%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.0.0.6 on GigabitEthernet0/1 from LOADING to FULL
%OSPF-5-ADJCHG: Process 1, Nbr 10.0.0.1 on GigabitEthernet0/0 from LOADING to FULL
```

6 — Uji redundansi

Bagian ini yang membuktikan klaim "recovery cepat dan efisien" di soal. Tanpa uji ini, ring hanya gambar di kanvas.

6.1 Kondisi normal

show ip route ospf di R-JKT sebelum gangguan:

```
0    192.168.0.0 [110/2] via 10.0.0.1, GigabitEthernet0/0
0    192.168.3.0 [110/3] via 10.0.0.1, GigabitEthernet0/0
      [110/3] via 10.0.0.6, GigabitEthernet0/1
```

Surabaya punya **dua jalur equal-cost**. Jadi ring ini tidak sekadar menyediakan cadangan pasif — trafik ke Surabaya dibagi ke dua arah sekaligus (ECMP).

6.2 Link DC ↔ Jakarta diputus

Tabel route di R-JKT setelah link dimatikan:

```
0    192.168.0.0 [110/4] via 10.0.0.6, 00:00:19, GigabitEthernet0/1
0    192.168.3.0 [110/3] via 10.0.0.6, 00:00:19, GigabitEthernet0/1
```

Empat hal yang terbaca dari dua baris itu:

Yang berubah	Artinya
Next-hop ke LAN DC: 10.0.0.1 → 10.0.0.6	Jalur pindah dari link langsung ke arah Bandung
Cost: 2 → 4	Mencerminkan jalur lebih panjang JKT → BDG → SBY → DC
Umur route 00:00:19	OSPF baru menghitung ulang, bukan memakai rute lama
Jumlah subnet 6 → 4	10.0.0.0/30 hilang dari topologi

Ping PC-JKT-1 → SRV-APP saat link terputus: 4/4 diterima, 0% loss. Data Center tetap terjangkau tanpa satu pun intervensi manual.

6.3 Pemulihan

Setelah link disambung kembali, route pulih ke [110/2] via 10.0.0.1 dan jalur ECMP ke Surabaya kembali muncul. Konvergensi berjalan dua arah, bukan hanya saat gangguan.

7 — Catatan implementasi

Generator script secara default menyetel semua host ke DHCP kecuali satu "anchor" ber-IP tertinggi per subnet yang dibuat statis sebagai fallback. Perilaku itu diubah manual supaya

aturannya seragam dan bisa dijelaskan: **semua host Data Center statis, semua klien cabang DHCP.**

Alasannya bukan estetika. SRV-DB sempat mendapat lease .23 pada percobaan pertama, sementara seluruh cabang diberi dns-server 192.168.0.6 lewat DHCP. Referensi DNS itu akan menunjuk alamat yang tidak dipakai siapa pun — jenis kesalahan yang tidak terlihat sampai ada yang mencoba resolusi nama.

Lampiran — Berkas yang disertakan

Berkas	Isi
sevima-datacenter-3cabang.pkt	File proyek Cisco Packet Tracer
topologi-sevima-datacenter.png	Tangkapan kanvas topologi berlabel
DESAIN.md	Catatan desain dan hasil verifikasi
sevima-datacenter/R-*_config.txt	Konfigurasi IOS per router
sevima-datacenter/SW-*_config.txt	Konfigurasi per switch
sevima-datacenter/plan.json	Rencana topologi terstruktur